

Les deux premières équations, avec $r_0 = 0$, donnent en éliminant t_0 :

$$r_L = e^{2ik_2L} \frac{k_2/k_1 - 1}{k_2/k_1 + 1}$$

Les deux suivantes donnent en éliminant t_L : $r_L = \frac{1 - k_3/k_2}{1 + k_3/k_2}$

Leur compatibilité suppose :

$$e^{-2ik_2L} = - \frac{(1 - k_2/k_1)(1 + k_3/k_2)}{(1 + k_2/k_1)(1 - k_3/k_2)}$$

Le second membre étant réel, il n'y a que deux possibilités :

* $e^{-2ik_2L} = 1$ soit $2k_2L = 2p\pi$ ($p \in \mathbb{N}^*$) ou encore avec $k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$,

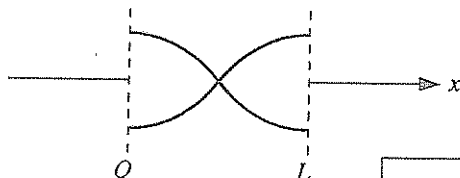
$$L = p\lambda_2/2$$

La condition donne par ailleurs

$$k_3 = k_1$$

Les cordes extrêmes sont identiques et la longueur de celle du milieu correspond à un nombre entier de demi-longueurs d'onde (ce qui impose μ_2 à L fixé ou L à μ_2 fixé).

ex : $p = 1$



* $e^{-2ik_2L} = -1$ soit $2k_2L = (2p + 1)\pi$ ($p \in \mathbb{N}^*$) ou encore

$$L = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_2}{2}$$

La condition donne par ailleurs

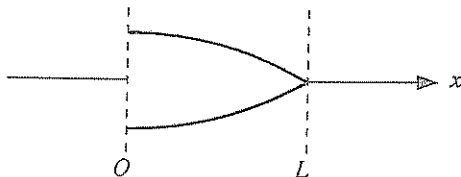
$$k_2^2 = k_1 k_3$$

soit

$$\mu_2 = \sqrt{\mu_1 \mu_3}$$

Les cordes extrêmes étant choisies, ceci impose la densité linéique de la corde intermédiaire et sa longueur (un multiple 1/2 entier de la demi-longueur d'onde).

ex : $p = 0$



Dans ce cas, le rôle du milieu intermédiaire est d'adapter les impédances des milieux extrêmes.

Remarque : Dans les deux cas, pour la corde intermédiaire, se superposent une onde stationnaire ne propageant pas d'énergie et une onde progressive véhiculant l'énergie. Le flux d'énergie incident (tronçon 1) est donc intégralement transmis par les deux discontinuités (au tronçon 3). Un comportement analogue s'observe en électromagnétisme (voir O.E. exercice 6.4).

1.8 Réflexion sur une masse libre ; sur un mur

1. Au point d'abscisse $x = 0$ d'une corde très longue, de masse linéique μ , est attachée une masse m (par exemple une perle enfilée sur la corde). Une onde incidente $y_i(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)}$ arrive du côté $x < 0$. Déterminer l'expression du coefficient de réflexion. Que se passe-t-il si m tend vers l'infini ?
2. La corde est accrochée à un mur au point d'abscisse $x = 0$ et tendue par une force de module T . Une onde incidente $y_i(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)}$ arrive du côté $x < 0$. Quelle est l'expression de l'onde réfléchie ?
Au point d'abscisse $x = -d$ ($d > 0$) est attachée une masse m soumise à une force de frottement visqueux du type

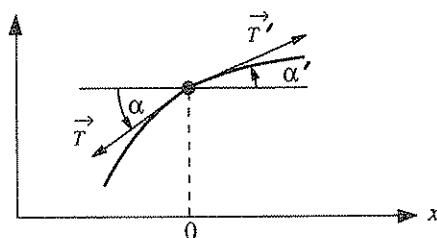
$$F = -f \frac{\partial y}{\partial t}, \quad \text{où } y \text{ désigne l'ordonnée de la masse } m.$$

Montrer qu'il est possible de supprimer l'onde réfléchie dans la zone $x < -d$ en imposant des relations convenables entre les grandeurs k , μ , ω , T , m , d et f .

1. L'équation de propagation est inchangée ; seules les conditions en $x = 0$ le sont. L'onde incidente donne lieu à une onde réfléchie et une onde transmise $y_r(x, t) = rAe^{i(\omega t + kx)}$ et $y_t(x, t) = tAe^{i(\omega t - kx)}$, r et t étant a priori complexes.

* La continuité de la déformation (ou de la vitesse) en $x = 0$ donne

$$1 + r = t$$



- * Cette fois l'angle $\alpha \simeq \partial y / \partial x$ n'est pas continu car la tension bien que continue en module ($|\vec{T}| = |\vec{T}'|$) ne l'est pas en direction. La différence des projections sur Oy est la force responsable du mouvement de la masse.

La relation fondamentale de la dynamique pour la masse m donne sur Oy :

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \simeq -T\alpha + T'\alpha' = -T \frac{\partial(y_i + y_r)}{\partial x} + T' \frac{\partial y_t}{\partial x}$$

où toutes les grandeurs sont prises en $x = 0$; en particulier, au premier membre, il est possible de choisir entre $y = y_i + y_r$ et $y = y_t$ égaux en $x = 0$.

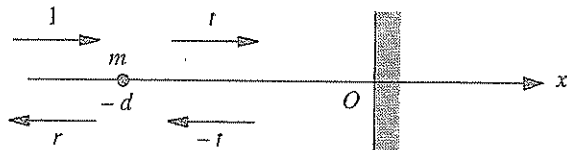
En écriture complexe, $m(-\omega^2)(1 + \underline{r}) = -T(-ik + ik\underline{r}) + T'(-ik\underline{t})$
 $= -2Tik\underline{r}$ avec $\underline{t} = 1 + \underline{r}$

$$\Rightarrow \underline{r} = \frac{-1}{1 - \frac{2iT\underline{k}}{m\omega^2}} = \frac{-1}{1 - \frac{2i\sqrt{\mu T}}{m\omega}} \quad \text{car } k = \frac{\omega}{v} = \omega \sqrt{\frac{\mu}{T}}$$

Remarque : Le fait que $\underline{r}$ s'avère complexe signifie que la réflexion s'accompagne d'un déphasage (différent de 0 ou π).

Pour une masse très grande ($m \gg \sqrt{\mu T}/\omega$), $\underline{r}$ tend vers -1 ; il y a réflexion totale avec changement de signe, sans onde transmise ($\underline{t}$ tend vers 0). L'inertie de la masse, que la tension $\vec{T}$ ne peut mettre en mouvement, bloque le passage de la perturbation avec création d'une onde stationnaire pour $x < 0$.

2. Le mur est considéré comme une masse infinie dans la question précédente d'où $\underline{y}_r = -Ae^{i(\omega t + kx)}$



Notons par y^- et y^+ les ébranlements dans les zones $x \leq -d$ et $-d \leq x \leq 0$.

On a $\underline{y}^-(x, t) = Ae^{i(\omega t - k(x+d))} + \underline{r}Ae^{i(\omega t + k(x+d))}$

$\underline{y}^+(x, t) = \underline{t}Ae^{i(\omega t - k(x+d))} - \underline{t}Ae^{i(\omega t + k(x-d))}$

où $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont à présent les coefficients de réflexion et de transmission multiples en $x = -d$ et -1 le coefficient de réflexion multiple en $x = 0$

continuité de la déformation en $x = -d$:

$$1 + \underline{r} = \underline{t} - \underline{t}e^{-2ikd} \quad (1)$$